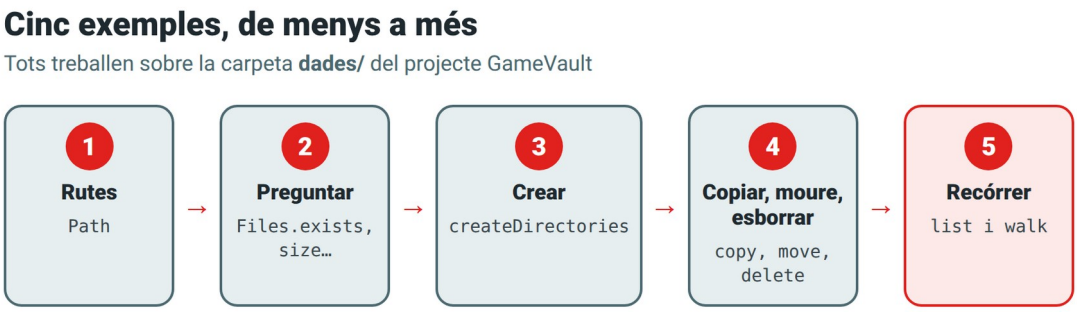
RECURSOS

SESSIÓ 2 · PATH I FILES: EXPLORA EL SISTEMA DE FITXERS

Correspondència amb les RA: RA1. Desenvolupa aplicacions que gestionen informació emmagatzemada en fitxers identificant-ne el camp d'aplicació i utilitzant classes específiques. CA 1.1 Utilitza classes per a la gestió de fitxers i directoris. Primera part de l'AA1 «Explora el sistema de fitxers».

Repositori Github: https://github.com/ilopez000/0486-acces-a-dades

Objectiu: saber localitzar, crear, copiar, moure, esborrar i recórrer fitxers i carpetes amb **java.nio.file**.



1. Dues classes, dues feines



> **Recorda**
> Tot el que fa Files pot fallar (el fitxer no hi és, no tens permisos, el disc és ple). Per això els seus mètodes llancen **IOException** i el main porta **throws IOException**.

2. On és el fitxer? Rutes relatives i absolutes

Ruta relativa i ruta absoluta

La relativa comença a la carpeta del projecte (on s'executa el programa). L'absoluta, a l'arrel del disc.



Preparació	Com
Paquet dels exemples	cat.pratfp.gamevault.sessio2
Fitxer de dades	dades\catalog.csv, a l'arrel del projecte (el de la sessió 1)
Com s'executa	Botó ▶️ verd al costat del main, a IntelliJ

Exemple 1 · Rutes amb Path

src/main/java/cat/pratfp/gamevault/sessio2/Ex1Rutes.java

```
package cat.pratfp.gamevault.sessio2;

import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;

/** Exemple 1: un Path és una adreça, no el fitxer. */
public class Ex1Rutes {

    public static void main(String[] args) {
        // Ruta construïda per trams: Java hi posa el separador
        // correcte (\ a Windows, / a Linux).
        Path cataleg = Path.of("dades", "catalog.csv");

        // Tal com l'hem escrita: relativa a la carpeta del projecte.
        System.out.println("Ruta relativa : " + cataleg);

        // La mateixa ruta, completa des de l'arrel del disc.
        System.out.println("Ruta absoluta : " + cataleg.toAbsolutePath());

        // L'últim tram de la ruta: el nom del fitxer.
        System.out.println("Nom           : " + cataleg.getFileName());

        // Tot menys l'últim tram: la carpeta que el conté.
        System.out.println("Carpeta pare  : " + cataleg.getParent());

        // resolve() enganxa un tram nou al final d'una ruta.
        Path copia = Path.of("dades").resolve("backup")
                                     .resolve("catalog.csv");
```

```
        System.out.println("Ruta nova     : " + copia);

        // Crear un Path no toca el disc. Per saber si el fitxer
        // hi és, cal preguntar-ho a Files.
        System.out.println("Existeix el catàleg? " + Files.exists(cataleg));
        System.out.println("Existeix la còpia?   " + Files.exists(copia));
    }
}
```

Línia o fragment	Què fa
Path.of("dades", "catalog.csv")	Construeix la ruta per trams. Java hi posa el separador del sistema
toAbsolutePath()	Retorna la ruta completa, des de la unitat C:
getFileName()	L'últim tram: el nom del fitxer
getParent()	Tot menys l'últim tram: la carpeta que el conté
resolve("backup")	Afegeix un tram al final i retorna una ruta nova
Files.exists(ruta)	Ara sí que es mira el disc: true si el fitxer hi és

Sortida

```
Ruta relativa : dades\catalog.csv
Ruta absoluta : C:\Users\alumne\IdeaProjects\gamevault\dades\catalog.csv
Nom           : catalog.csv
Carpeta pare  : dades
Ruta nova     : dades\backup\catalog.csv
Existeix el catàleg? true
Existeix la còpia?   false
```

Fixa-t'hi

La ruta de la còpia s'ha creat sense problemes, però el fitxer no existeix: **un Path és només una adreça**.

Exemple 2 · Preguntar al disc

src/main/java/cat/pratfp/gamevault/sessio2/Ex2Informacio.java

```
package cat.pratfp.gamevault.sessio2;

import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.attribute.BasicFileAttributes;

/** Exemple 2: preguntar al disc com és un fitxer. */
public class Ex2Informacio {

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        Path f = Path.of("dades", "catalog.csv");

        // Preguntes ràpides: cadascuna retorna true o false.
        System.out.println("És un fitxer?      " + Files.isRegularFile(f));
        System.out.println("És una carpeta?    " + Files.isDirectory(f));
        System.out.println("Es pot llegir?     " + Files.isReadable(f));
        System.out.println("Es pot escriure?   " + Files.isWritable(f));

        // Mida en bytes. Si el fitxer no existeix, llança excepció.
        System.out.println("Mida               " + Files.size(f) + " bytes");

        // Tots els atributs bàsics en una sola lectura del disc.
        BasicFileAttributes at =
                Files.readAttributes(f, BasicFileAttributes.class);
        System.out.println("Creat              " + at.creationTime());
        System.out.println("Última modificació " + at.lastModifiedTime());
    }
}
```

Línia o fragment	Què fa
Files.isRegularFile(ruta)	true si és un fitxer normal (no una carpeta)
Files.isDirectory(ruta)	true si és una carpeta
Files.isReadable / isWritable	Si el programa hi té permís de lectura / d'escriptura
Files.size(ruta)	Mida en bytes. Si el fitxer no existeix, llança NoSuchFileException
Files.readAttributes(f, BasicFileAttributes.class)	Llegeix de cop tots els atributs bàsics
creationTime() / lastModifiedTime()	Data de creació i de l'última modificació

Sortida

```
És un fitxer?      true
És una carpeta?    false
Es pot llegir?     true
Es pot escriure?   true
Mida               329 bytes
Creat              2026-09-15T13:12:40.51Z
Última modificació 2026-09-15T13:12:40.51Z
```

*La **Z** final vol dir hora universal (UTC). A l'estiu, a Catalunya, és 2 hores menys que l'hora del rellotge.*

Exemple 3 · Crear carpetes i fitxers

src/main/java/cat/pratfp/gamevault/sessio2/Ex3CreaCarpetes.java

```
package cat.pratfp.gamevault.sessio2;

import java.io.IOException;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.nio.file.FileAlreadyExistsException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;

/** Exemple 3: crear carpetes i un fitxer de text. */
public class Ex3CreaCarpetes {

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        Path dades = Path.of("dades");

        // createDirectories: crea la carpeta i les que faltin pel camí.
        // Si ja existeix, no fa res: es pot executar sempre.
        Files.createDirectories(dades.resolve("import"));
        Files.createDirectories(dades.resolve("export"));
        Files.createDirectories(dades.resolve("backup"));
        System.out.println("Carpetes import, export i backup a punt.");

        // createDirectory (sense «s») és estricte: falla si ja hi és.
        try {
            Files.createDirectory(dades.resolve("import"));
        } catch (FileAlreadyExistsException e) {
            System.out.println("createDirectory ha fallat: "
                    + e.getFile() + " ja existeix.");
        }

        // writeString: crea un fitxer de text (o el sobreescriu).
        Path nou = dades.resolve("import").resolve("nous_jocs.csv");
        String linia = "6;Hades;PC;Supergiant Games;2020-09-17;35.0;9.5\n";
        Files.writeString(nou, linia, StandardCharsets.UTF_8);
        System.out.println("Fitxer creat: " + nou
                + " (" + Files.size(nou) + " bytes)");
    }
}
```

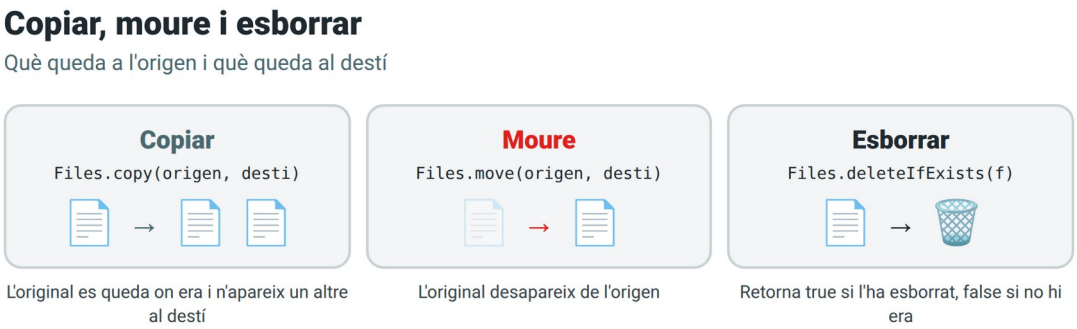
Línia o fragment	Què fa
Files.createDirectories(ruta)	Crea la carpeta i les que faltin pel camí. Si ja existeix, no fa res
Files.createDirectory(ruta)	Crea una sola carpeta. Si ja existeix, llança FileAlreadyExistsException
try { … } catch (FileAlreadyExistsException e)	Capturem l'error esperat per veure'l sense aturar el programa
e.getFile()	La ruta que ha provocat l'error
Files.writeString(nou, linia, UTF_8)	Crea el fitxer amb aquest text (o el sobreescriu si ja hi era)
StandardCharsets.UTF_8	Codificació: sense ella, els accents poden sortir trencats

Sortida

```
Carpetes import, export i backup a punt.
createDirectory ha fallat: dades\import ja existeix.
Fitxer creat: dades\import\nous_jocs.csv (48 bytes)
```

	createDirectory	createDirectories
Si la carpeta ja existeix	Error	No fa res
Si falta una carpeta pare	Error	La crea
Es pot executar dues vegades	No	Sí (és idempotent)

Exemple 4 · Copiar, moure i esborrar



src/main/java/cat/pratfp/gamevault/sessio2/Ex4CopiaMouEsborra.java

```
package cat.pratfp.gamevault.sessio2;

import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.StandardCopyOption;
import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;

/** Exemple 4: copiar, moure i esborrar fitxers. */
public class Ex4CopiaMouEsborra {

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        Path dades = Path.of("dades");
        Path cataleg = dades.resolve("catalog.csv");

        // 1. COPIAR: còpia de seguretat amb la data i l'hora al nom.
        DateTimeFormatter format =
                DateTimeFormatter.ofPattern("yyyyMMdd-HHmmss");
        String marca = LocalDateTime.now().format(format);
        Path copia = dades.resolve("backup")
                          .resolve("catalog_" + marca + ".csv");
        // REPLACE_EXISTING: si el destí ja hi és, el sobreescriu.
        Files.copy(cataleg, copia, StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);
        System.out.println("Copiat  -> " + copia);

        // 2. MOURE: desapareix de l'origen i apareix al destí.
        Path origen = dades.resolve("import").resolve("nous_jocs.csv");
```

```
        Path desti = dades.resolve("backup").resolve("nous_jocs.csv");
        if (Files.exists(origen)) {
            Files.move(origen, desti, StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);
            System.out.println("Mogut   -> " + desti);
        }

        // 3. ESBORRAR: true si l'ha esborrat, false si no hi era.
        boolean esborrat = Files.deleteIfExists(desti);
        System.out.println("Esborrat? " + esborrat);
        System.out.println("I un altre cop? " + Files.deleteIfExists(desti));
    }
}
```

Línia o fragment	Què fa
DateTimeFormatter.ofPattern("yyyyMMdd-HHmmss")	Patró per escriure la data: any, mes, dia - hora, minut, segon
LocalDateTime.now().format(format)	L'hora actual convertida en text: 20260922-150312
"catalog_" + marca + ".csv"	Nom de la còpia amb la data: mai en sobreescriu una d'anterior
Files.copy(origen, desti, REPLACE_EXISTING)	Copia el fitxer. L'opció evita l'error si el destí ja existeix
if (Files.exists(origen))	Movem només si el fitxer hi és (si no, move fallaria)
Files.move(origen, desti, REPLACE_EXISTING)	Mou el fitxer: desapareix de import i apareix a backup
Files.deleteIfExists(desti)	Esborra si hi és. Retorna true o false, sense llançar error

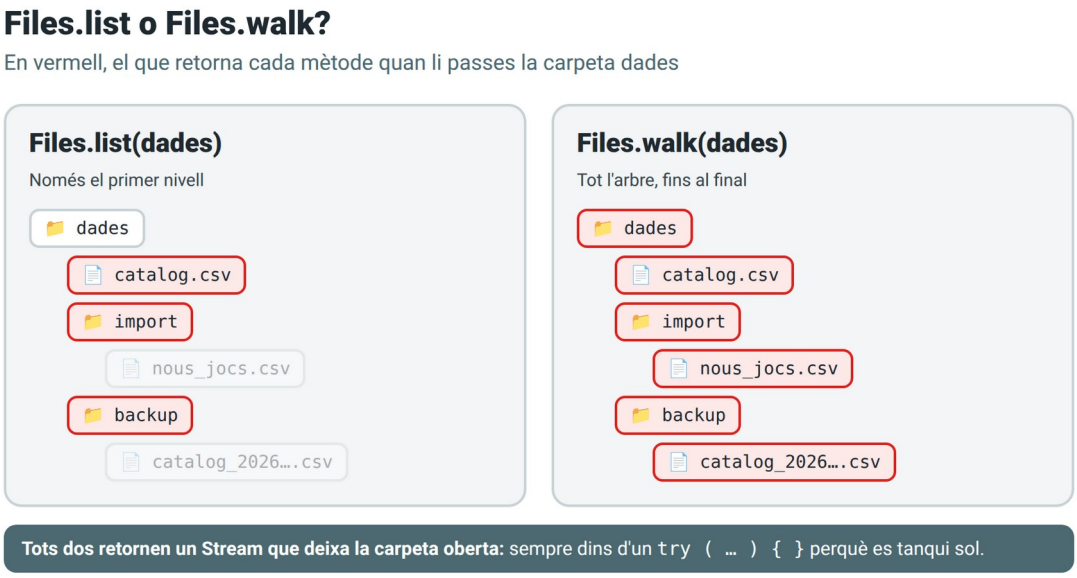
Sortida

```
Copiat  -> dades\backup\catalog_20260922-150312.csv
Mogut   -> dades\backup\nous_jocs.csv
Esborrat? true
I un altre cop? false
```

Compte

Files.delete (sense IfExists) llança **NoSuchFileException** si el fitxer no hi és, i **DirectoryNotEmptyException** si és una carpeta amb contingut. Esborrar des de Java no passa per la paperera.

Exemple 5 · Recórrer carpetes



src/main/java/cat/pratfp/gamevault/sessio2/Ex5Recorre.java

```
package cat.pratfp.gamevault.sessio2;

import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.util.List;
import java.util.stream.Stream;

/** Exemple 5: recórrer carpetes amb Files.list i Files.walk. */
public class Ex5Recorre {

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        Path dades = Path.of("dades");

        // Files.list: NOMÉS el primer nivell (no entra a subcarpetes).
        // El Stream deixa la carpeta oberta: el try la tanca en acabar.
        System.out.println("== Files.list: primer nivell ==");
        try (Stream<Path> contingut = Files.list(dades)) {
            contingut.sorted()
                     .forEach(p -> System.out.println("  " + p.getFileName()));
        }

        // Files.walk: tot l'arbre, carpeta per carpeta, fins al final.
        // Ens quedem només amb els fitxers i els ordenem.
        System.out.println("== Files.walk: tots els fitxers ==");
        List<Path> fitxers;
        try (Stream<Path> arbre = Files.walk(dades)) {
            fitxers = arbre.filter(Files::isRegularFile)
                           .sorted()
                           .toList();
        }

        // Recorrem la llista i sumem les mides.
        long total = 0;
        for (Path f : fitxers) {
            long mida = Files.size(f);
```

```
            total += mida;
            System.out.printf("  %-42s %5d bytes%n", f, mida);
        }
        System.out.printf("Total: %d fitxers, %d bytes%n",
                fitxers.size(), total);
    }
}
```

Línia o fragment	Què fa
try (Stream<Path> contingut = Files.list(dades))	Obre la carpeta i en dona el primer nivell. El try la tanca en acabar
.sorted()	Ordena alfabèticament
.forEach(p -> …)	Per a cada element, executa el que hi ha després de la fletxa
Files.walk(dades)	Recorre tot l'arbre: la carpeta, les subcarpetes i tots els fitxers
.filter(Files::isRegularFile)	Es queda només amb els fitxers (descarta les carpetes)
.toList()	Guarda el resultat en una llista per poder-la fer servir fora del try
total += mida	Acumula la mida de cada fitxer
printf("%-42s %5d bytes%n", …)	Text alineat a l'esquerra en 42 espais i número en 5. %n = salt de línia

Sortida

```
== Files.list: primer nivell ==
  backup
  catalog.csv
  export
  import
== Files.walk: tots els fitxers ==
  dades\backup\catalog_20260922-150312.csv     329 bytes
  dades\catalog.csv                            329 bytes
Total: 2 fitxers, 658 bytes
```

> **Per què el try (…)?**
>
> Files.list i Files.walk deixen la carpeta **oberta** mentre es llegeix. El **try-with-resources** la tanca sola en acabar, fins i tot si hi ha un error. Sense tancar-la, en carpetes grans el programa acaba fallant.

3. Resum: els mètodes d'avui

Vull…	Mètode	Si falla…
Construir una ruta	Path.of(…) · ruta.resolve(…)	No falla mai: no toca el disc
Saber si existeix	Files.exists(ruta)	—

Vull…	Mètode	Si falla…
Saber la mida	Files.size(ruta)	NoSuchFileException
Crear carpetes	Files.createDirectories(ruta)	— (no falla si ja hi són)
Crear un fitxer de text	Files.writeString(ruta, text, UTF_8)	AccessDeniedException
Copiar	Files.copy(origen, desti, REPLACE_EXISTING)	NoSuchFileException (origen)
Moure	Files.move(origen, desti, REPLACE_EXISTING)	NoSuchFileException (origen)
Esborrar	Files.deleteIfExists(ruta)	DirectoryNotEmptyException
Veure una carpeta	Files.list(carpeta) dins de try	NotDirectoryException
Recórrer-ho tot	Files.walk(carpeta) dins de try	NoSuchFileException

4. Ara tu: comença l'AA1

Amb aquests cinc exemples ja pots començar la classe **GestorMagatzem** de l'AA1:

Mètode de l'AA1	Exemple on es veu
preparaEstructura()	Exemple 3 · afegeix-hi la carpeta caratules
inventari()	Exemple 5 · Files.walk + filter + sorted
midaTotal()	Exemple 5 · suma de Files.size
mostraAtributs(Path)	Exemple 2
copiaSeguretat(Path)	Exemple 4 · afegeix-hi COPY_ATTRIBUTES
neteja(Path)	Exemple 4 · deleteIfExists
cerca(String patro)	Apunts de l'AEA1, apartat 1.3 · Files.find

5. Problemes típics

Missatge d'error	Per què	Solució
NoSuchFileException: dades\catalog.csv	La carpeta dades no és a l'arrel del projecte	Mou-la al costat del pom.xml
FileAlreadyExistsException	createDirectory o copy sobre una cosa que ja hi és	createDirectories o REPLACE_EXISTING
DirectoryNotEmptyException	Esborrar una carpeta amb contingut	Buidar-la abans
unreported exception IOException	Falta throws IOException al main	Afegeix-lo a la capçalera del mètode
Els accents surten com Ã¨	No s'ha indicat la codificació	StandardCharsets.UTF_8

6. Comprova que ho has entès

1. Si fas Path.of("dades", "no-hi-soc.txt"), dona error?
2. Quina diferència hi ha entre createDirectory i createDirectories?
3. Què retorna Files.deleteIfExists si el fitxer no existeix?
4. Si vols tots els .csv de dades i de les seves subcarpetes, list o walk?
5. Per què posem Files.walk dins d'un try (…)?

Solucions

1. No. Un Path és només una adreça; l'error arribaria en fer-hi alguna cosa amb Files.
2. createDirectories crea les carpetes que faltin i no falla si ja hi són; createDirectory falla si ja existeix.
3. false, sense llançar cap excepció.
4. walk, perquè entra a les subcarpetes; list només mira el primer nivell.
5. Perquè deixa la carpeta oberta i el try la tanca sola en acabar, fins i tot si hi ha un error.

Bibliografia/Webgrafia

Oracle. Java SE 21 API, paquet java.nio.file: Path i Files. docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/

Oracle. Learn Java: Java I/O. dev.java/learn/java-io/

Material del mòdul: apunts AEA1 «Gestió de fitxers amb Java», apartat 1, i fitxa de l'AA1.

Data actualització i autor/res

Ignacio López Aylagas · 21/09/2026